

《软件过程与项目管理》

Software Process and Project Management

任课教师： 范 国 祥

电 话： 0451-86418876-811(O)

13199561265(Mobile)

邮 箱： fgx@hit.edu.cn

哈工大计算学部
国家示范性软件学院
软件工程教研室

2024. 05

基本概念

- **项目(Project)**：为创建某种特定的产品或服务而组织或设计的临时的、一次性的行动，通过执行一组活动，使用受约束的资源(资金、人、原料、能源、空间等)来满足预定义的目标
- **项目管理(Project Management, PM)**：有效的组织与管理各类资源(资金、人、原料、能源、空间等)，以使项目能够在预定的范围、质量、时间和成本等约束条件下顺利交付(deliver)
 - 挑战1：在各类约束条件下交付项目
 - 挑战2：通过优化资源的分配与集成来满足预先定义的目标

基本概念

- **软件项目管理(Software Project Management):** 为了使软件项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成,而对人员(People)、产品(Product)、过程(Process)和项目(Project)进行分析和管理的活动。
 - 软件项目管理的根本目的是为了**让软件项目尤其是大型项目的整个软件生命周期(从分析、设计、编码到测试、维护全过程)都能在管理者的控制之下,以预定成本按期,按质的完成软件交付用户使用。**
 - **挑战1: 在各类约束条件下交付项目**
 - **挑战2: 通过优化资源的分配与集成来满足预先定义的目标**
- **软件项目的特征 vs 项目管理:**
 - **软件产品的不可见性** → 软件项目复杂和抽象
 - **项目的高度不确定性** → 预定计划与实际情况存在较大偏差
 - **软件过程的多变化性** → 软件开发过程的不确定、不稳定
 - **软件人员的高技能及其高流动性** → 项目管理的风险

主要内容

1 软件项目管理的案例

2 人员(People)

3 产品(Product)

4 过程(Process)

5 项目(Project)

6 可行性分析与估算

7 项目进度计划与监控

8* 项目风险管理

9* 项目质量管理

X项目的初始状态

- 一个年轻的项目经理A
- 10个经验缺乏的技术人员
- 项目交付期：紧张
- 技术风险：较高

X项目的当前状态

- 进度已经落后于计划
- 项目经理A已经向客户汇报了一次项目开发进度，并已经演示了系统功能，已开发的功能已被用户接受并认可
- **此时：**项目组补充加入了一位水平高、经验丰富的技术人员B
- B检查了团队目前完成的代码，发现：原来写的代码效率不高，构架繁冗，不方便后期维护，也可能导致软件性能方面存在重大缺陷
- **B的建议：**重构代码和数据库设计

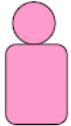
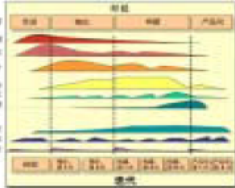
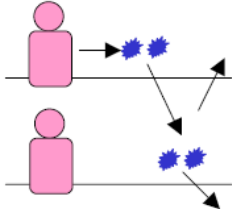
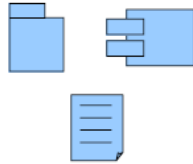
X项目的当前状态

- **团队的想法：**辛苦写的代码被一票否决，心里很不舒服，但是也承认自己的代码质量不高
- **项目经理A的想法：**预计客户将来会提到这个问题，而届时再重构，会更加麻烦
- **公司CEO的意见：**已经向客户申请过一次计划调整并基本得到用户的理解，但目前进度已经落后于计划，急需完成剩余部分功能的开发，不能再次申请延期

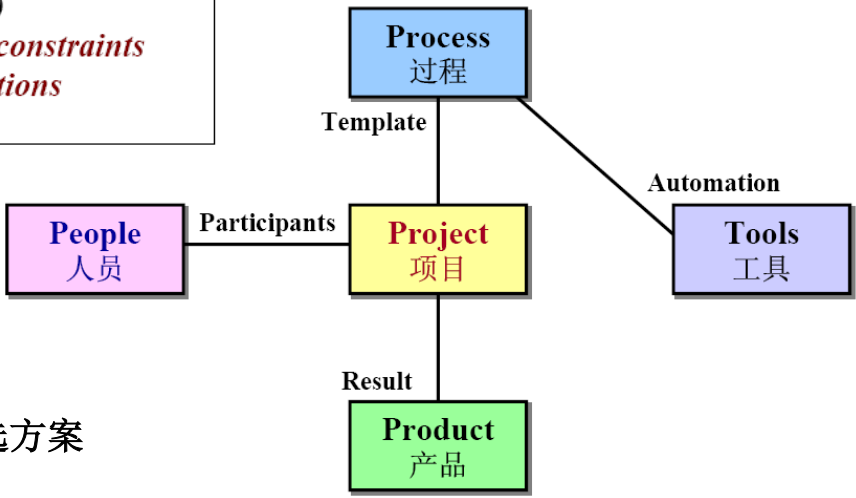
X项目的客观情况

- 如果系统重构，很有可能需要再次调整计划，而用户已经明确表示计划是不可能再调整的了
- B在技术上没有问题，但是缺乏时间观念，且身兼多个项目，重构速度令人失望
- 老成员一开始挺配合系统重构，但是随着重构的深入，发现难度很大，基本等于重新开发；于是对B很有意见，不怎么配合B的指挥
- 最后，代码重构失败，导致项目严重拖期

软件项目管理的“4P”

People  (by whom it is done) •SW is “an intensely human endeavor”	Process  (the manner in which it is done) •Framework for all activities
Project  (the doing of it) •Manage complexity, risk, changes, ...	Product  (the application artifacts) •Define objectives, scope, constraints •Consider alternative solutions

- People:** 完成软件的主体是人，需要人做出非常大的努力
- Process:** 完成软件的方式，所有活动的框架
- Project:** 完成软件要做的事情，管理复杂性、风险和变化
- Product:** 应用软件制品，定义目标、范围和约束，考虑备选方案



主要内容

1 软件项目管理的案例

2 人员(People)

3 产品(Product)

4 过程(Process)

5 项目(Project)

6 可行性分析与估算

7 项目进度计划与监控

8* 项目风险管理

9* 项目质量管理

软件项目的参与人员

- **高级管理者**：负责定义业务问题
 - **项目(技术)管理者**：计划、激励、组织和控制软件开发人员
 - **开发人员**：拥有开发软件所需技能的人员
 - 系统分析员、系统架构师、设计师、程序员、测试人员、质量保证人员、...
 - **客户**：进行投资、详细描述待开发软件需求、关心项目成败的组织/人员
 - **最终用户**：一旦软件发布成为产品，最终用户就是直接使用软件的人
- } 产品经理
项目经理

软件开发团队

- “最好的”团队取决于项目经理的管理风格、团队里的人员数目与技能水平、项目的总体难易程度
- 组建团队时应考虑以下要素：
 - 从项目需求来看：
 - 待解决问题的难度
 - 待开发软件系统的规模
 - 待开发软件系统的技能要求
 - 交付日期的严格程度
 - 共同工作的时间
 - 彼此之间的人际关系与友好交际程度
 -
 - 从个人能力来看：
 - 应用领域经验
 - 开发平台经验
 - 编程经验
 - 教育背景
 - 沟通能力
 - 适应能力
 - 工作态度
 - 团队协作能力
 -

主要内容

1 软件项目管理的案例

2 人员(People)

3 产品(Product)

4 过程(Process)

5 项目(Project)

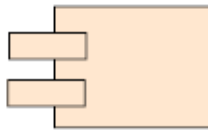
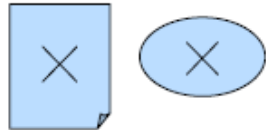
6 可行性分析与估算

7 项目进度计划与监控

8* 项目风险管理

9* 项目质量管理

软件产品（提交物）

需求分析	软件设计	软件实现	软件测试	软件运行
				
• 用例模型 • 软件需求规格说明	• 软件体系结构描述 • 设计模型	• 源程序 • 目标代码 • 可执行构件	• 测试规程 • 测试用例	• 相关的运行时文件 • 用户手册
开发管理文档 计划文档 - 工作分解结构 - 业务案例 - 发布规格说明 - 软件开发计划 操作文档 - 发布版本说明书 - 状态评估 - 软件变更申请 - 实施文档、环境				

软件产品、产品分解结构(PBS)

- 首先应确定软件范围：
 - 功能和非功能(性能、可用性、安全、法律等)
 - 软件范围应是确定的：在管理层和技术层都必须是无歧义的和可理解的
- 一旦确定了范围，需要对其进行分解——分而治之
- 项目管理通常使用“**产品结构分解(Product Breakdown Structure, PBS)**”作为产品分解的工具：
 - **PBS**：通过分层的树型结构来定义和组织项目范围内的所有产出物(产品)，自顶向下，逐级细分
 - **产出物**：项目结束时需要提交的最终产品，在项目之初就可以准确预计

主要内容

1 软件项目管理的案例

2 人员(People)

3 产品(Product)

4 过程(Process)

5 项目(Project)

6 可行性分析与估算

7 项目进度计划与监控

8* 项目风险管理

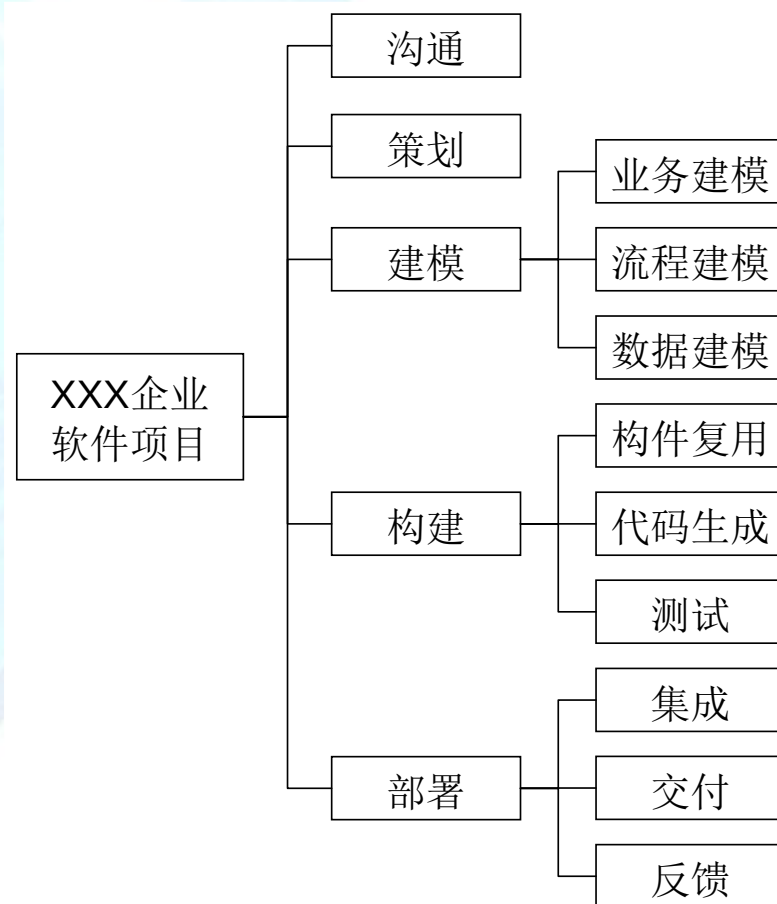
9* 项目质量管理

软件过程

- Step 1: 选择合适的软件过程模型
 - 存在多种过程模型
 - 各过程模型适用不同类型的软件项目
- Step 2: 根据所选的过程模型，对其进行适应性修改
- Step 3: 确定过程中应包含的工作任务列表
 - [例]沟通活动：
 - 列出需澄清的问题清单
 - 与客户见面并说明问题
 - 共同给出范围陈述
 - 与所有相关人员一起评审
 - 根据需要修改范围陈述

工作分解结构(WBS)

- 项目管理里通常使用“**工作结构分解 (Work Breakdown Structure, WBS)**”作为过程分解的工具
- **WBS**: 通过分层的树型结构来定义和组织工作任务之间的分解关系, 自顶向下, 逐级细分
 - [例]RAD过程模型的WBS分解结构



主要内容

1 软件项目管理的案例

2 人员(People)

3 产品(Product)

4 过程(Process)

5 项目(Project)

6 可行性分析与估算

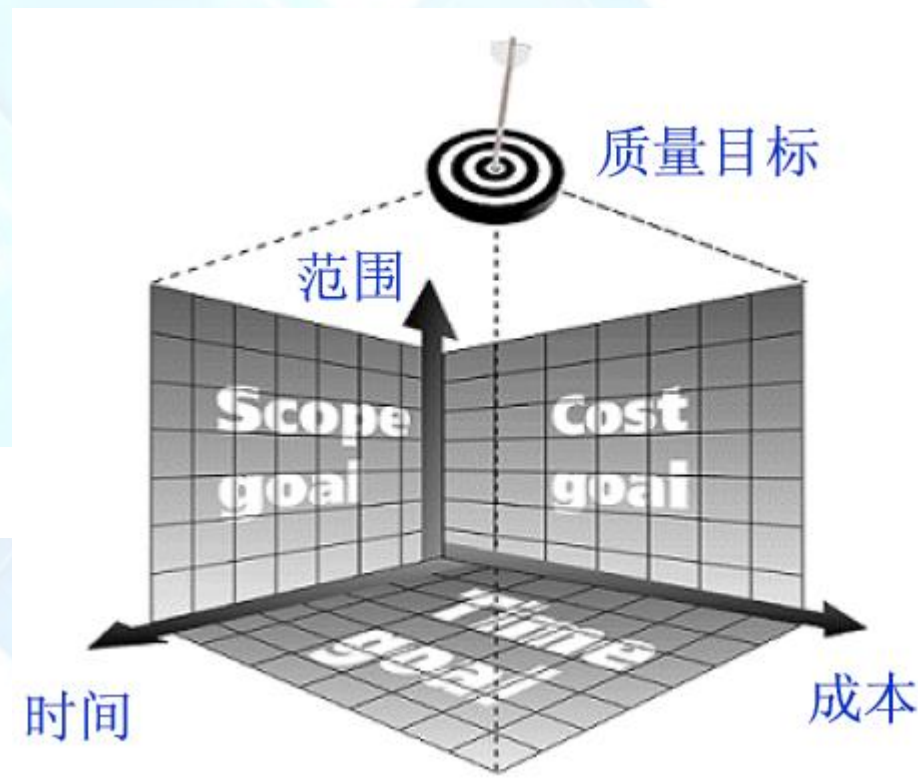
7 项目进度计划与监控

8* 项目风险管理

9* 项目质量管理

项目关注的四个方面

- 项目关注的四个方面
 - 范围(Scope)
 - 时间(Time)
 - 成本(Cost)
 - 质量(Quality)
- 项目管理的主要任务
 - 项目可行性分析与估算
 - 项目进度安排
 - 项目风险管理
 - 项目质量管理
 - 项目跟踪与控制



W⁵HH原则

- **Why** 为什么要开发这个系统？
- **What** 将要做什么？
- **When** 什么时候做？
- **Who** 某功能由谁来做？
- **Where** 他们的机构组织位于何处？
- **How** 如何完成技术与管理工作？
- **How much** 各种资源分别需要多少？

主要内容

1 软件项目管理的案例

2 人员(People)

3 产品(Product)

4 过程(Process)

5 项目(Project)

6 可行性分析与估算

7 项目进度计划与监控

8* 项目风险管理

9* 项目质量管理

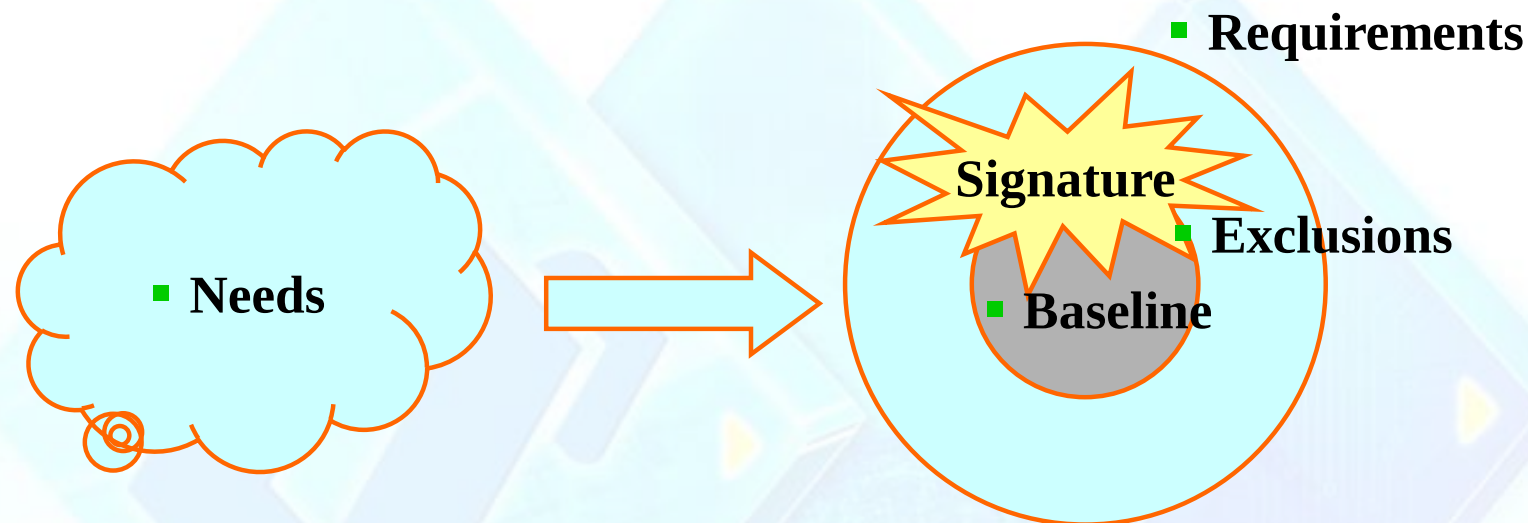
可行性分析与估算

- 在项目开始之前，必须预先估计三件事情：
 - 需要多少工作量
 - 需要多少时间
 - 需要多少人员
- 此外，还必须预测所需要的资源(硬件和软件)以及蕴含的风险
- 从而得出“该项目是否可行”的结论

确定范围

- **范围(Scope):** 描述将要交付给最终用户的功能和特性、输入输出数据、用户界面、系统的性能、约束条件、接口和可靠性等，以及期望的时间、成本目标
- 两种方法：
 - 与所有项目成员交流之后，写出对软件范围的叙述性描述
 - 由最终用户给出一组用例
- 注意：
 - 并不是客户所有的需求都“来者不拒”，需要分别对待
 - 用户签字确认

确定范围



- **Needs:** 客户/最终用户的请求、想法和业务需求
- **Requirements:** 对未来系统所应具备的功能的陈述
- **Exclusions:** 不包含在未来系统中的功能的陈述
- **Baseline:** 对未来系统中应包含的功能的陈述

可行性分析

- 技术可行性：
 - 项目在技术上可行吗？它在技术水平范围内吗？能够将缺陷减少到一定程度吗？
- 经济可行性：
 - 它在经济上可行吗？能以可负担的成本完成开发吗？
- 时间可行性：
 - 项目投入市场的时间可以按预期完成吗？
- 资源可行性：
 - 组织拥有取得成功所需要的资源吗？

软件项目估算

- 如何估算时间、成本、资源？
 - 靠经验？
 - 靠数学公式？
- 到目前为止，因为变化的要素太多，所以对软件的估算从来没有达到精确
- 但是，估计得越精确，项目成功的可能性就越高
- 方法：
 - 代码行估算法
 - 功能点估算法
 - 用例点估算法
 - 类比估算法

软件项目估算

- 除此之外，还有其他很多估算方法
- 不同的方法采用不同的计算公式，考虑的因素不同，复杂程度也不同
- 都是根据实际项目的经验所总结出来的
- 不能说“谁好谁坏”，应用的时候可以依据自身的经验对其进行修正
- 阅读有关COCOMO II的相关材料
 - **COCOMO (COnstructive COst MOdel)**: 软件构造性成本模型
 - **Barry Boehm**提出的一种软件成本估算方法；使用一种基本的回归分析公式，从项目历史和现状中的某些特征作为参数来进行计算
 - 主要用于工作量估算与成本估算
 - 是最广泛使用和最全面的软件估算模型

估算时间	程序员所想象的	程序员所忘记的	实际时间
30秒	只需要做一个很小的代码改动。我准确地知道怎么改，在哪里改。花费30秒敲键盘即可。	启动计算机，开发环境和获取正确源码的时间。用于构件，测试，检查和文档修复的时间。	1小时
5分钟	小事一桩，我只要上谷歌查一下语法就可以修复它了。	很少有一次就能找到完全正确的信息。即使找到，在它工作前，也需要做一些调整。外加构件，测试等等时间。	2小时
1 小时	我知道怎么做，但是写这些代码需要花费一些时间。	面对未来可能发生的问题，1小时稍纵即逝。有些东西总是会出错。	2小时
4小时	需要写一些代码，但是我粗略地知道步骤。我知道标准框架中的Wizzabanga模块可以做到，不过我得查看文档，了解它的准确地调用方式。	这个大概是唯一现实的估算。它为意外的错误留下了足够大的余地，而这个任务也小到足以把握。	4小时
8 小时	我先要把Balunga类重构成2个，然后为Wizzabanga模块加一个调用，最后为GUI加一些字段。	总会有许多系统的不同部分依赖着Balunga类。大概有40个不同的文件需要修改。为GUI新加的字段，同样也需要加到数据库中。8小时太长，无法完全把握。总会有比程序员估算时更多的步骤出现。	12-16小时
2 天	真的有一大堆代码要写。我需要往数据库里加一些新table，显示table的GUI，还有读写table的代码逻辑。	对于大多数开发者来说，两天的工作量已经大到难以估算了。肯定会有什么东西被遗漏掉。不仅仅是一些小事情，而是整个一大块主要功能会被遗忘在估算中。	5 天
1 周	哎哟，这真是一项艰巨的任务。虽然我还没有思路，但我不能说我不知道。一周应该够了，我希望，我真心希望，但是我不能要求更多了，否则他们会认为我不够称职。	这个任务已经大到超过大多数程序员的理解了。它应该被发回给架构师，帮忙将它划分成更小的部分，然后提供一些解决问题的方向。架构师可能会发现一种更简单的方法来完成它，或者发现其实有更多超乎想象的工作。。。	2-20 天

主要内容

1 软件项目管理的案例

2 人员(People)

3 产品(Product)

4 过程(Process)

5 项目(Project)

6 可行性分析与估算

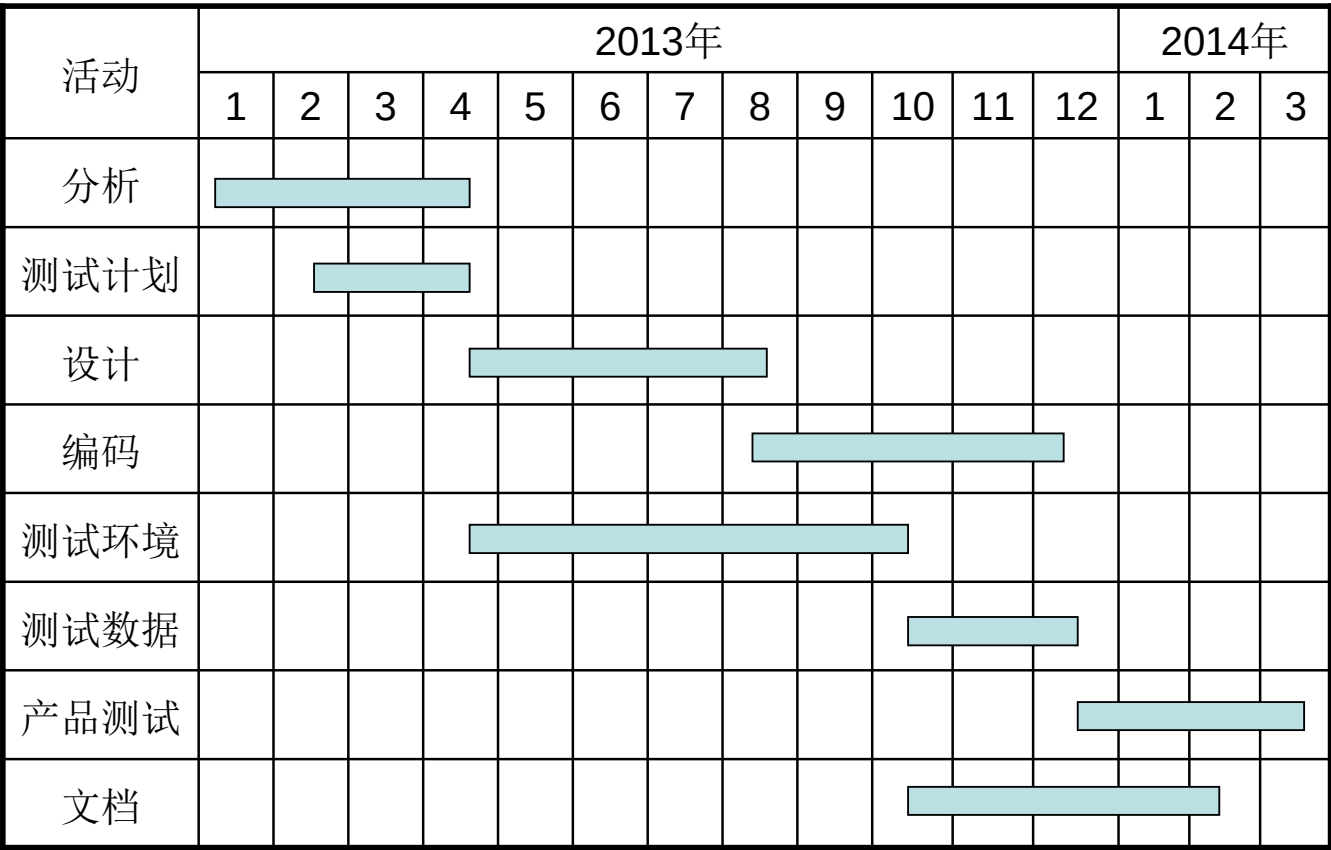
7 项目进度计划与监控

8* 项目风险管理

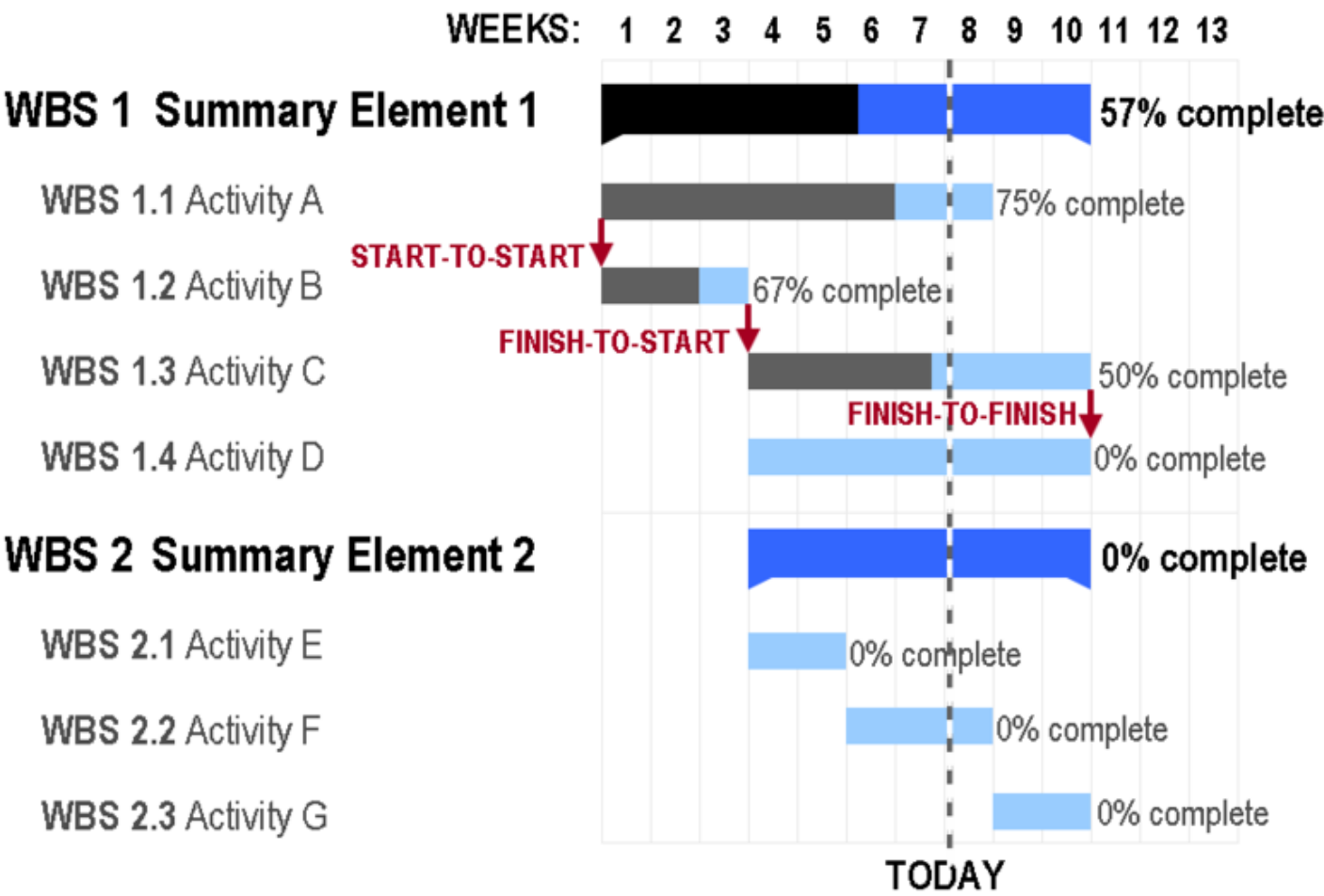
9* 项目质量管理

绘制任务进度安排图

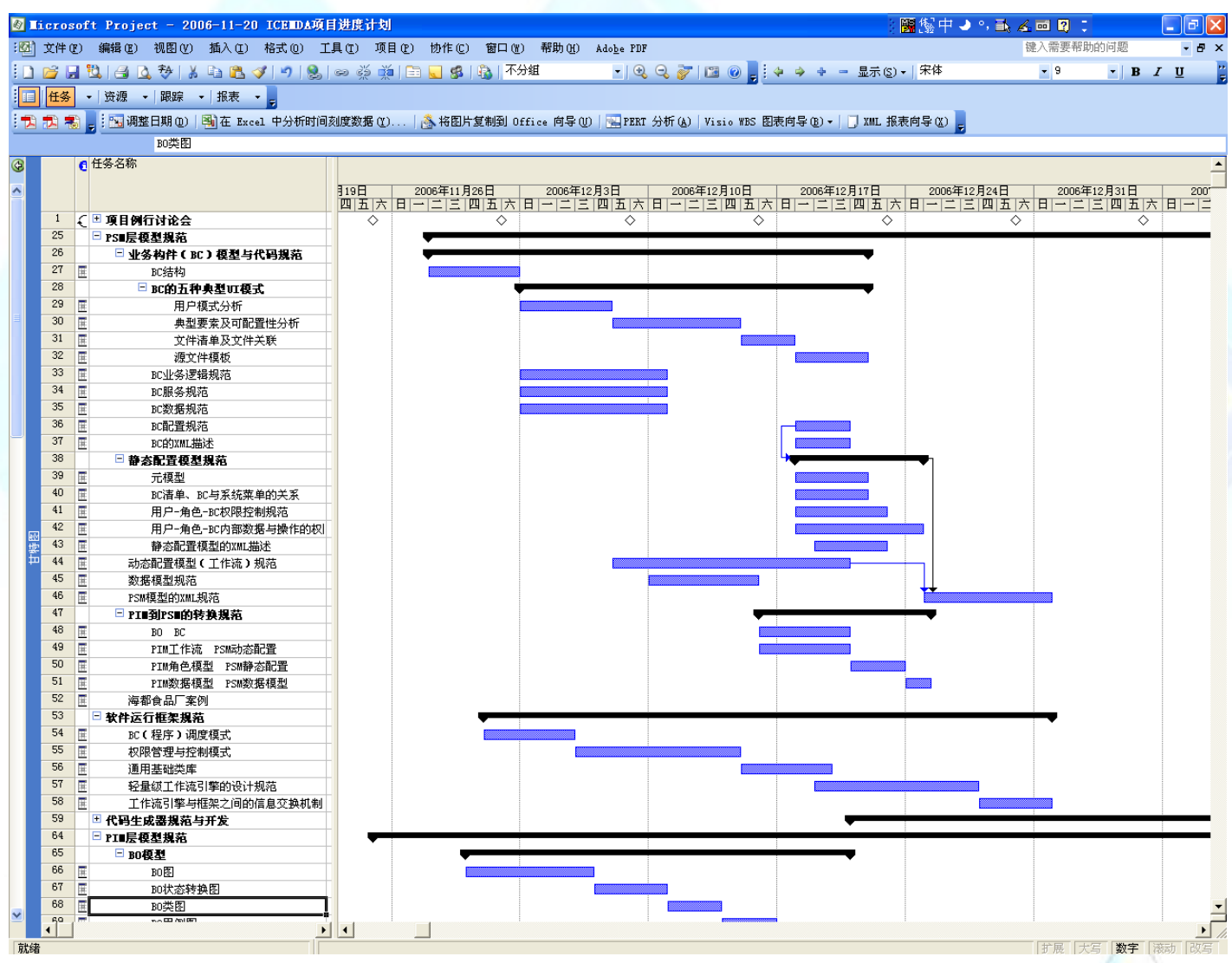
- 项目管理里通常采用甘特图(Gantt Chart)来描述任务的进度安排



甘特图(Gantt Chart)



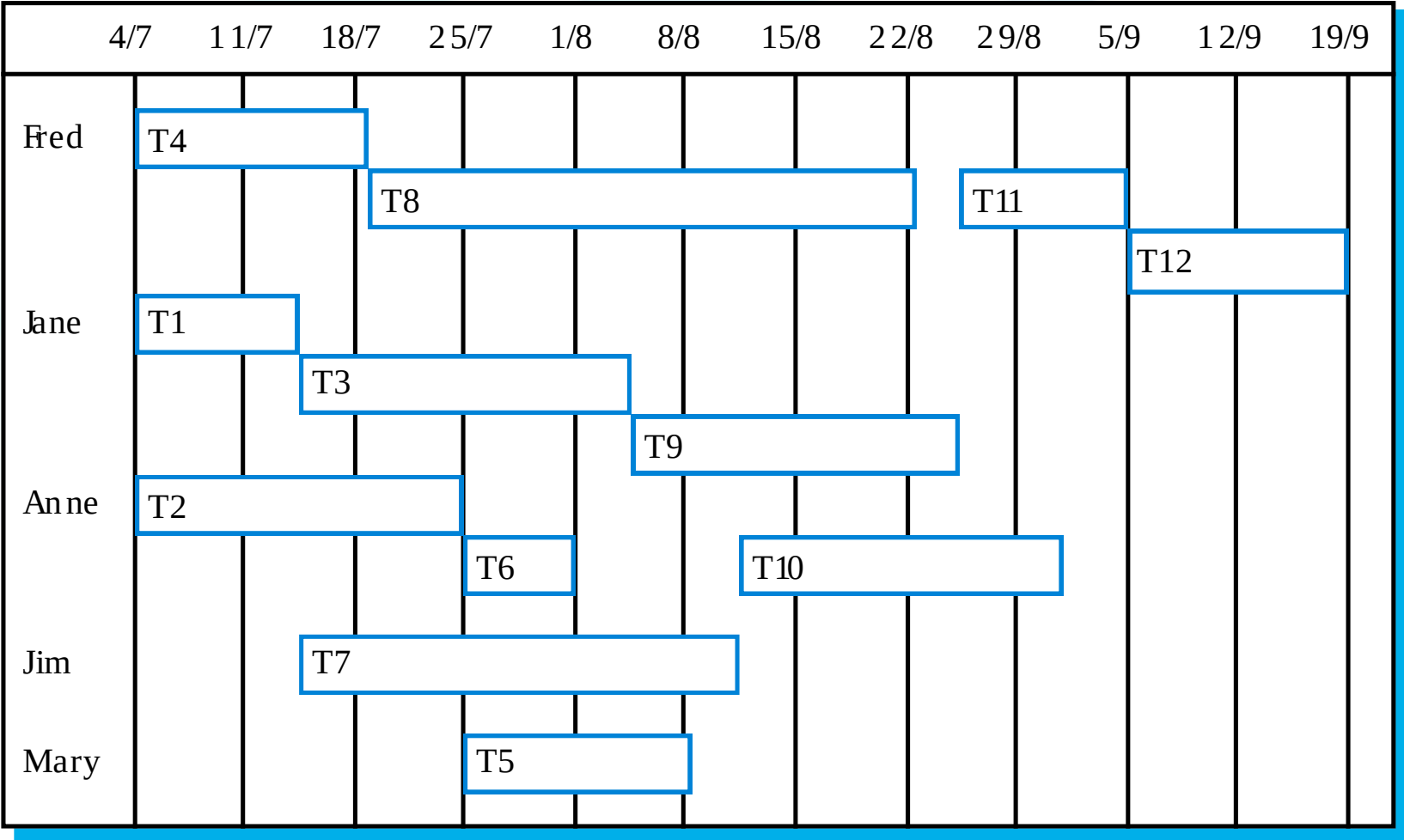
Microsoft Project 中的 Gantt 图



资源、产出与里程碑

- 将资源(resources)分配给任务
 - 资金
 - 人员
 - 设备
 - 环境
- 明确产出结果(outcomes)
 - 每一项任务的产出结果是什么？对应于PBS中的哪一部分？
- 明确里程碑(milestones)
 - 项目的关键产出物，标志着某一阶段的完成

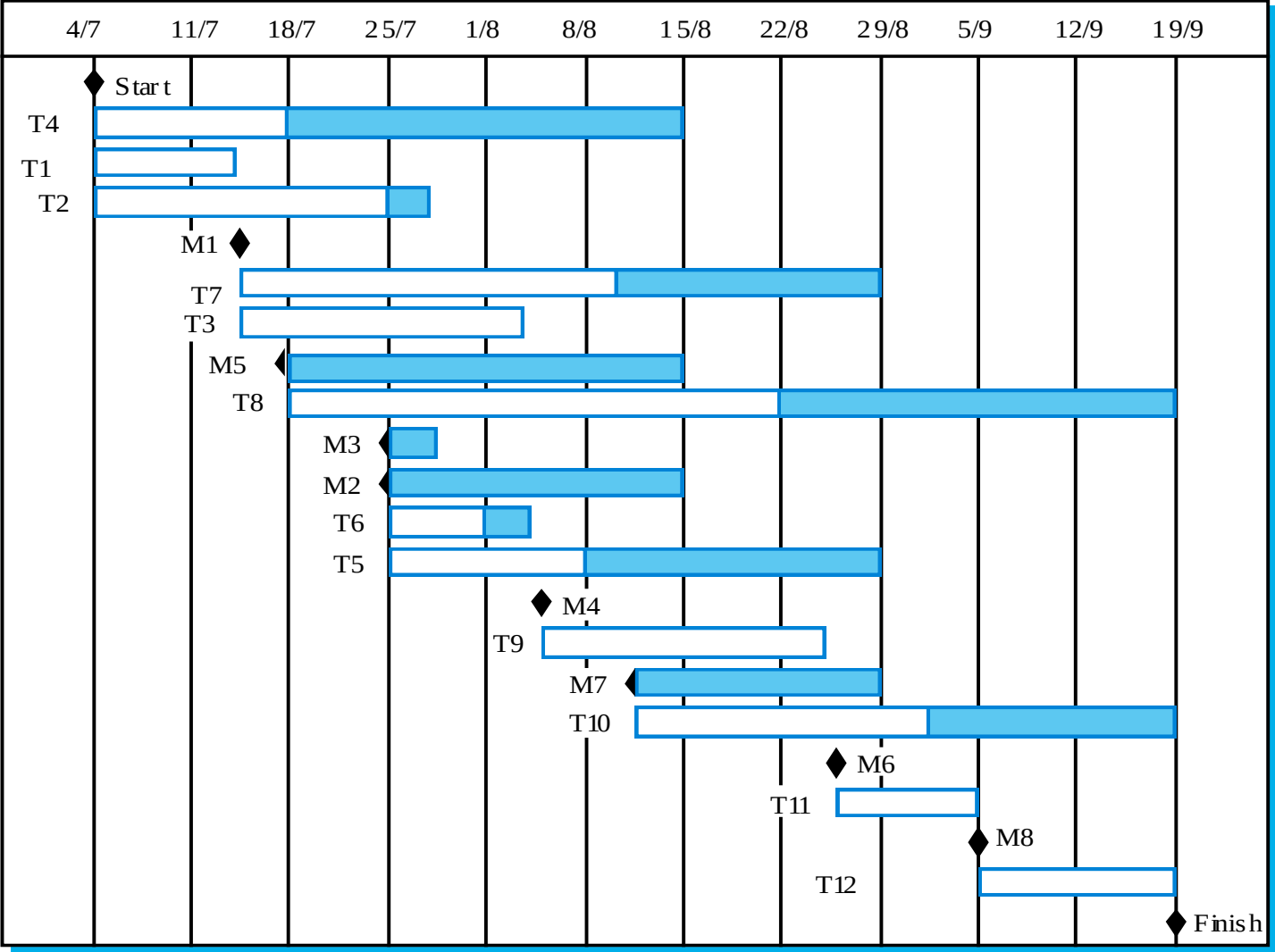
人员/资源分配图



项目进度跟踪

- 项目进度表只是提供了一张进度路线图，在实际执行过程中，需要定期对其进行跟踪和控制，以决定是否需要调整
 - 定期举行项目状态会议，各成员分别报告进展和存在问题
 - 评审进展和产出物
 - 判断项目里程碑是否在预定日期内完成
 - 比较各项目的实际开始/结束日期与计划开始/结束日期
 - 找出问题，并寻找对策
 - 定量评估项目进展
 - 决策是否需要调整

项目进度跟踪Gantt图



XP/Scrum敏捷开发中的进度计划与监控

- 以“迭代”为单位：每次迭代包含多少个用户故事或用例
- 每次迭代为30天左右
- 针对每个用户故事，团队成员联合估算和协商开发代价(时间)
- 使用任务墙(Task Board)/燃尽图(Burndown Chart)等作为进度监控工具，评估迭代的当前进展情况

敏捷开发的项目管理工具：禅道ZenTaoMPS

- 禅道是第一款国产的开源项目管理软件，它的核心管理思想基于敏捷方法Scrum，内置了产品管理和项目管理
- 完全符合Scrum全元素、全流程

地盘

产品

迭代

执行

测试

DevOps

看板

文档

组织

后台

设置

系统设置

功能开关

通知设置

插件管理

人员管理

模型配置

功能配置

通用批发零售业务管理系统

仪表盘

冲刺

研发需求

测试

代码

文档

版本

发布

动态

设置

全部产品

全部 3

未完成

未开始

进行中

已挂起

已关闭

编辑冲刺

显示任务

导出

添加冲刺

名称	所属产品	状态	负责人	计划开始	计划完成	预计	消耗	剩余	进度	燃尽图	操作
冲刺 冲刺1	通用批发零售业	未开始	马超	2023-04-24	2023-05-05	0h	0h	0h	0		
冲刺 冲刺2	通用批发零售业	未开始	马超	2023-05-08	2023-05-19	0h	0h	0h	0		
冲刺 冲刺3	通用批发零售业	未开始	马超	2023-05-22	2023-06-02	0h	0h	0h	0		

本页共 3 个冲刺, 未开始 3, 进行中 0.

共 3 项 每页 100 项

地盘

产品

迭代

执行

测试

DevOps

看板

所有模块

全部

未关闭 3

指派给我

我创建

待我评审

草稿

更多

搜索

报表

导出

提研发需求

研发需求名称

ID

计划

状态

预计

评审者

阶段

指派给

操作

研发需求名称	010	计划	激活	0h	陈宏	未开始	未指派	
关闭	009	评审	评审中	0h		未开始	未指派	
阶段	008	计划	评审中	0h		未开始	未指派	

选中 1 个研发需求, 预计 0.0 工时, 用例覆盖率 0%.

共 3 项 每页 20 项

敏捷开发的项目管理工具：VersionOne

- <http://www.versionone.com>
- 敏捷领域最流行的商业化项目管理工具之一

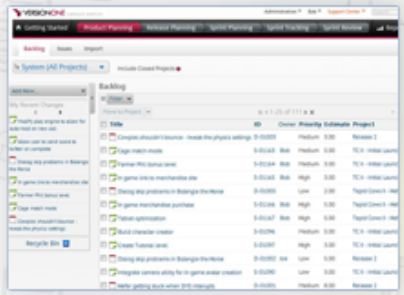


VERSIONONE[®]
Agile Made Easier

Product Platform Training Customers Partners About Us

Agile Made Easier

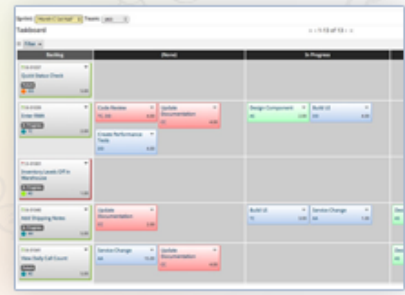
All-in-one agile management tool for projects and teams of any size.



All of your projects & teams in one place



Visibility across your software lifecycle



Easy collaboration with team members

Join more than 50,000 teams

[Try VersionOne](#)

[Why VersionOne](#) [Pricing & Editions](#) [Join a Live Demo](#)

主要内容

1 软件项目管理的案例

2 人员(People)

3 产品(Product)

4 过程(Process)

5 项目(Project)

6 可行性分析与估算

7 项目进度计划与监控

8* 项目风险管理

9* 项目质量管理

软件项目风险

- 软件规模风险：
 - 估算准确程度？
 - 用户需求可能发生变化的频度与规模？
- 商业影响风险：
 - 交付期限？
 - 政府出台新政策？
- 客户相关风险：
 - 陌生客户？客户高层的重视程度？
 - 客户的配合程度？
- 软件过程风险：
 - 开发者不了解/不熟悉选定的过程模型？
 - 没有维护足够的文档？
- 开发环境风险：
 - 无法得到可用的工具？
 - 没有或不会使用工具？
- 开发技术风险：
 - 之前无该技术的经验？
 - 该技术难以实现某些需求？
- 开发人员风险：
 - 没有足够的经验与技能？
 - 某些人员会中途离开？

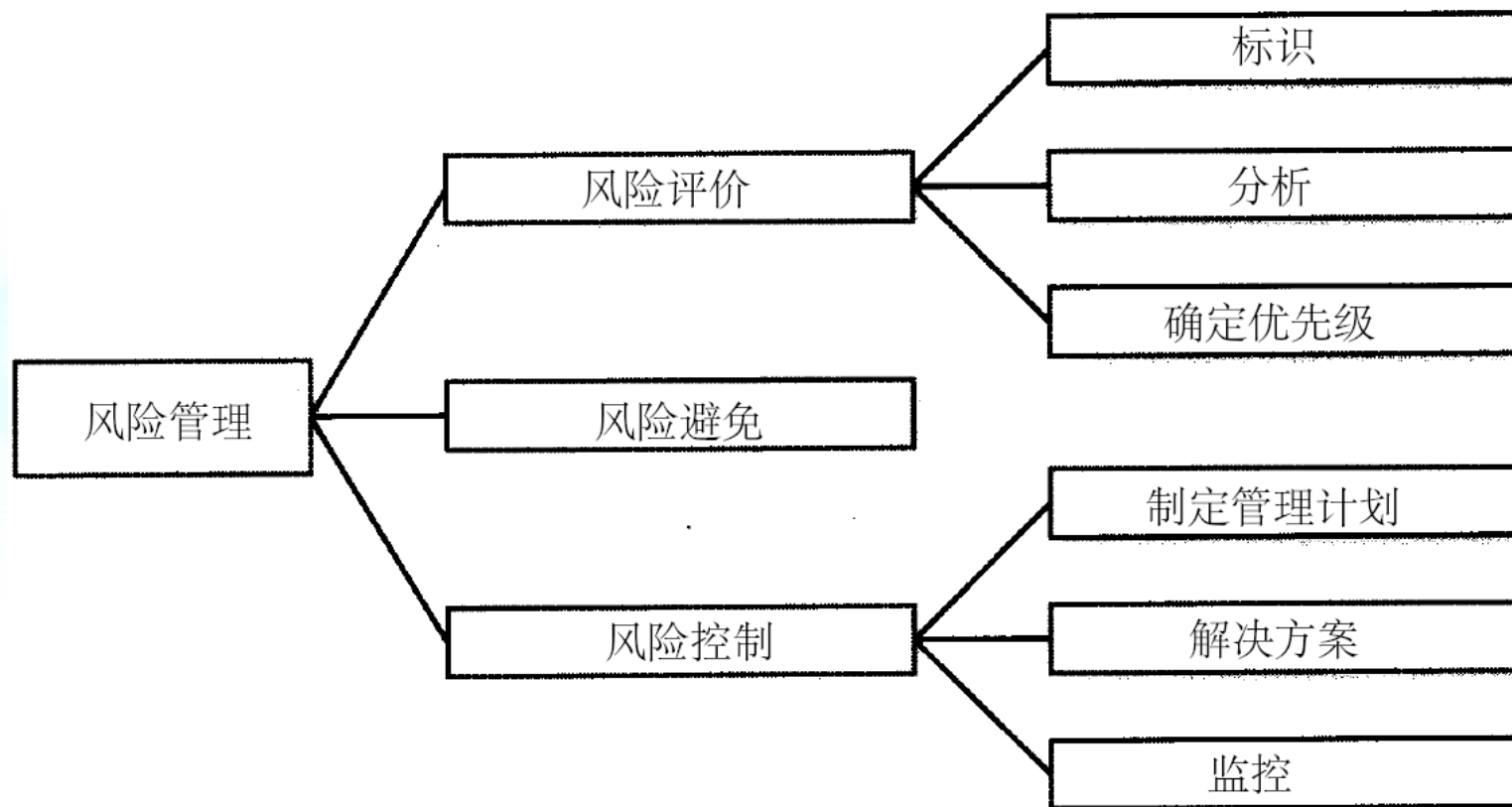
风险预测与分析

- Step 1: 列出可能的风险
- Step 2: 估计风险发生的可能性或概率
- Step 3: 建立风险表
- Step 4: 估计风险可能产生的影响或后果
- Step 5: 风险求精
- Step 6: 风险环节、监测和管理
- Step 7: 风险应急计划

风险预测与分析

风险	风险类型	概率	影响程度	后果	应急计划
规模估算不准确	产品规模	60%	严重的	...	...
用户数量超出想象	产品规模	30%	轻微的	...	...
最终用户抵制新系统	产品规模	70%	严重的	...	...
交付日期将推迟	商业影响	40%	灾难的	...	...
用户将改变需求	产品规模	50%	轻微的	...	...
技术到不到预期效果	开发技术	40%	灾难的	...	...
人员缺乏经验	人员	80%	严重的	...	...
缺少对工具的培训	开发环境	30%	可忽略的	...	...
人员变动频繁	人员	80%	严重的	...	...
.....					

风险管理的其他方面



主要内容

1 软件项目管理的案例

2 人员(People)

3 产品(Product)

4 过程(Process)

5 项目(Project)

6 可行性分析与估算

7 项目进度计划与监控

8* 项目风险管理

9* 项目质量管理

项目质量管理

- 观点1: “质量不是检验出来的, 而是设计/开发出来的”
 - 需要在软件全生命周期内考虑最终产品的质量
- 观点2: “评审、评审、再评审”
 - 准备SQA计划; 定期评审; 记录偏差; 改善
- 观点3: “产品/过程二象性”
 - 质量管理需要同时考虑产品与过程两个方面
- 观点4: “越往后, 后果越严重”
 - 早期的质量问题既容易发现, 也容易消除; 而后期的质量问题将带来严重后果

项目质量管理

- 观点5: “缺陷放大”
 - 如果早期犯下的错误没有发现, 将会在随后的过程里无休止的放大
- 观点6: “犯错误的是人, 但错误是在产品中存在的”
 - 重点关注产品, 不要去针对人
- 观点7: “不要被表面现象所迷惑”
 - 找到质量问题之后, 要深究和追随其内部的原因, 会挖出更大的问题